

מטלה 1

Independent Q-Learning (IQL) בדילמת האסיר

הגשה בקבוצות של עד 3 סטודנטים

מטרת המטלה

במטלה זו נממש את אלגוריתם ה-MARL הטבלאי Independent Q-Learning (IQL), שבו כל סוכן לומד באופן עצמאי את פונקציית ה-Q שלו באמצעות עדכון Q-Learning. נאמן את הסוכנים במשחק המטריצה "דילמת האסיר" (Prisoners' Dilemma), נעריך את ביצועיהם באופן סדיר לאורך האימון, ונציג את פונקציות הערך הנלמדות.

הערה

נריך את דילמת האסיר כמשחק חד-פעמי (non-repeated): הסוכנים משחקים סיבוב יחיד ומקבלים תגמול לפי צירוף פעולותיהם. כתוצאה מכך המשחק גם חסר מצב (stateless) — במימוש המשחק (ראו `matrix_game.py`) התצפית הנמסרת לסוכנים היא תמיד הקבוע 0.

הוראות

- כל הקוד למטלה נמצא בתיקייה `tabular_marl`. כדי להתחיל, נווטו לתיקייה והתקינו את התלויות הנדרשות באמצעות הפקודה:

```
pip install -r requirements.txt
```

- פתחו את הקובץ `iql.py` והשלימו את החלקים החסרים במחלקה IQL: עליכם להשלים את הפונקציות `act` ו-`learn`, המממשות בחירת פעולה epsilon-greedy ועדכון של פונקציית ה-Q עבור ניסיון נתון. מוזמנים גם לשנות את הפונקציה `schedule_hyperparameters` המתזמנת את epsilon כהיפר-פרמטר.

- לאחר שהשלמתם את הפונקציות, הריצו את לולאת האימון וההערכה באמצעות הפקודה:

```
python train_iql.py
```

הפקודה תאמן את סוכני ה-IQL בדילמת האסיר ותעריך את ביצועיהם באופן תקופתי. תראו תוצאות הערכה סדירות לאורך האימון, ועם סיומו יוצג גרף של ערכי ה-Q הנלמדים עבור כל סוכן.

Assignment 1

Independent Q-Learning (IQL) in the Prisoners' Dilemma

Submission in groups of up to 3 students

Goal

In this assignment, we will implement the tabular MARL algorithm Independent Q-Learning (IQL), in which each agent independently learns its Q-function using Q-learning updates. We will train agents in the matrix game of the “Prisoners' Dilemma”, regularly evaluate their performance, and visualise their learned value functions.

Note

We will run the Prisoners' Dilemma matrix game as a non-repeated game, where agents play a single round of the game and receive rewards based on their actions. This also makes the game stateless — in the implementation of the matrix game (see `matrix_game.py`), the state / observation given to the agents is always a 0-constant.

Instructions

All the code for this assignment can be found in the `tabular_marl` directory. To get started, navigate to the `tabular_marl` directory and install the required dependencies by running the following command:

```
pip install -r requirements.txt
```

Open the `iql.py` file and implement the missing parts of the `IQL` class: you will need to complete the `act` and `learn` methods, which implement the epsilon-greedy action selection and update the Q-function for a given experience. Also, feel free to modify the `schedule_hyperparameters` function that schedules epsilon as a hyperparameter.

Once you have implemented these methods, run the training and evaluation loop by executing the following command:

```
python train_iql.py
```

This will train the IQL agents in the Prisoners' Dilemma matrix game and periodically evaluate their performance. You will see regular evaluation results throughout training, and once training terminates, a plot of the learned Q-values for each agent will be displayed.